

Les composés halogénés

Ce chapitre regroupe les dérivés monohalogénés des alcanes et les organomagnésiens. Les principales réactions sur les halogénoalcanes sont des réactions de substitution nucléophile (S_N1 et S_N2), des réactions de β -élimination ($E1$ et $E2$) et les réactions de synthèse des organomagnésiens. Les organomagnésiens jouent le rôle de base dans des réactions acide-base et le rôle de nucléophile dans les réactions de substitution nucléophile et dans les réactions d'addition nucléophile.

1. Les dérivés halogénés des alcanes	558
1.1. Structure et propriétés physiques	558
1.2. Réactivité de la liaison carbone-halogène	558
1.3. Réactions de substitution nucléophile (S_N)	558
1.4. Réactions d'élimination (E)	561
1.5. Compétition S_N1/S_N2 ou $E1/E2$	563
1.6. Compétition substitution nucléophile/élimination (S_N-E)	563
2. Les organomagnésiens	563
2.1. Structures des organométalliques	563
2.2. Réactivité de la liaison carbone-magnésium	565
2.3. Réactions avec les composés à hydrogène labile	565
2.4. Réactions de substitution nucléophile (S_N)	565
2.5. Réactions d'addition nucléophile (A_N)	566
2.6. Réactions d'oxydation	568

1. LES DÉRIVÉS HALOGÉNÉS DES ALCANES

1.1. Structure et propriétés physiques

Les dérivés halogénés des alcanes sont des composés possédant au moins une liaison carbone-halogène notée $C-X$. Les plus simples d'entre eux sont les dérivés monohalogénés des alcanes, nommés **halogénoalcanes** ou halogénures d'alkyle. Ils ont pour formule brute $C_nH_{2n+1}X$. Ils ne contiennent que des atomes de carbone à l'état d'hybridation sp^3 . Toutes les liaisons sont des liaisons simples σ . On distingue les halogénoalcanes primaires (notés C^I), secondaires (notés C^{II}) et tertiaires (notés C^{III}) selon le nombre de groupe alkyle (un, deux ou trois) situé sur l'atome de carbone porteur de l'atome d'halogène.

La liaison $C-X$ est fortement polarisée $R_3C^{\delta+} - X^{\delta-}$ et possède un moment dipolaire permanent. Elle est d'autant plus forte et courte que l'halogène est plus électronégatif (l'électronégativité suit l'ordre : $F > Cl > Br > I$). De plus, la liaison $C-X$ est polarisable. Cette polarisabilité est d'autant plus importante que le rayon atomique de X est important et que la liaison $C-X$ est longue. Elle suit l'ordre $C-F \ll C-Cl < C-Br < C-I$ et $<$ détermine l'ordre de réactivité des dérivés halogénés.

À $25^\circ C$ et 1 atm, CH_3Cl et CH_3Br sont des gaz. En revanche, C_2H_5Cl est un gaz et C_2H_5Br est un liquide. À partir de $n = 3$, tous les dérivés chlorés et bromés sont des liquides. Dès $n = 1$, tous les dérivés iodés sont liquides. Les constantes physiques des halogénoalcanes sont supérieures à celles des alcanes de même squelette carboné et leur densité est nettement plus grande.

Les dérivés halogénés sont insolubles dans l'eau, mais sont de bons solvants organiques.

1.2. Réactivité de la liaison carbone-halogène

Comme la liaison $C-X$ est polarisée, le carbone déficitaire en électrons peut subir l'attaque d'un réactif nucléophile qui conduit à la substitution de l'atome d'halogène par le nucléophile. Il s'agit des réactions de **substitution nucléophile** (S_N).

D'autre part, la polarisation de la liaison $C-X$ entraîne la mobilité de l'atome d'hydrogène situé sur le carbone en β de l'atome d'halogène. Cet hydrogène peut être facilement arraché par des bases pour donner lieu aux réactions d'**élimination** ou **β -élimination** (E).

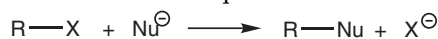
Les réactions de S_N et E peuvent être des réactions compétitives si le réactif présente à la fois le comportement d'une base et d'un nucléophile.

Remarque : dans ce chapitre, nous allons détailler les caractéristiques et mécanismes des réactions de S_N et E , mais ces réactions peuvent évidemment se produire, de façon identique, avec d'autres composés (alcool, époxyde, éther, amine, thiol...).

1.3. Réactions de substitution nucléophile (S_N)

Les réactions de S_N sont classées en deux catégories : les réactions de substitution nucléophile monomoléculaire et les réactions de substitution nucléophile bimoléculaire.

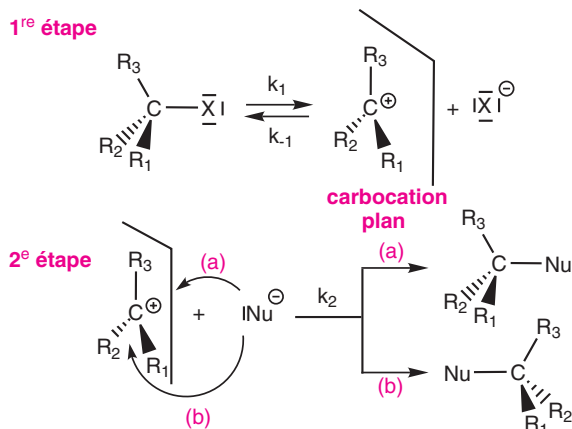
L'équation-bilan de ces réactions est identique :



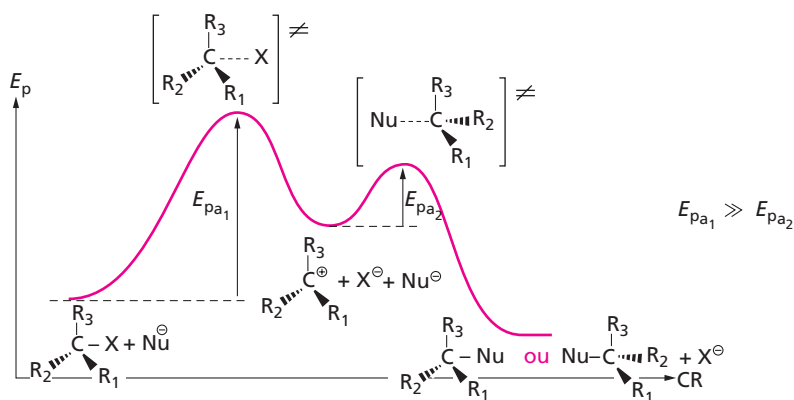
où $Nu^{\ominus}$ est un nucléophile neutre ou chargé négativement.

Substitution nucléophile monomoléculaire (S_N1)

- Le mécanisme de la réaction de substitution nucléophile monomoléculaire se déroule en deux étapes :



avec $R_1 \neq R_2 \neq R_3 = H$ ou groupe alkyle. La première étape est la plus lente, par conséquent c'est l'étape cinétiquement limitante. La vitesse de la réaction est $v = k_1[RX]$. Le profil énergétique est celui d'une réaction en deux étapes avec un intermédiaire réactionnel et deux états de transition :



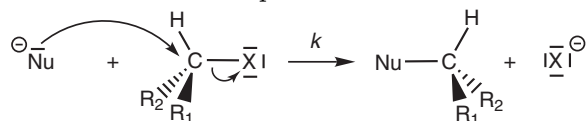
- La réaction est **non stéréosélective** puisqu'il y a équiprobabilité de l'attaque de $Nu^{\ominus}$ de part et d'autre du plan du carbocation. Le produit obtenu correspond au mélange racémique, optiquement inactif par compensation des activités optiques.
- Le carbocation formé est d'autant plus stable qu'il est plus substitué. D'autre part, le passage d'un atome de carbone sp^3 à un atome de carbone sp^2 (dans le carbocation)

correspond à une décompression stérique des substituants. L'ordre de réactivité des halo-génoalcanes est donc le suivant : $C^{III} > C^{II} \gg C^I$. En pratique, parmi les halogénures primaires, seuls ceux dont le carbocation peut être stabilisé par effet mésomère réagissent selon une S_N1 .

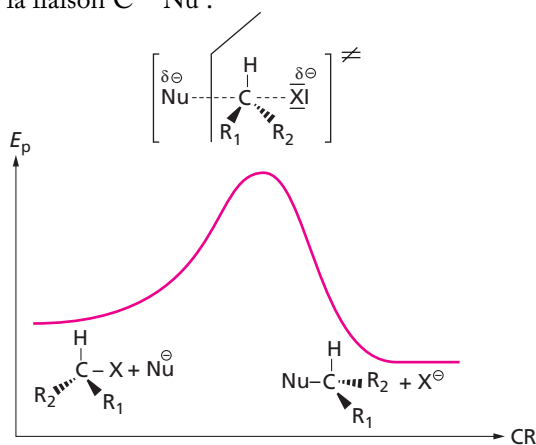
Les ions formés lors de la première étape du mécanisme sont d'autant plus stabilisés que la polarité du solvant est élevée. Plus un solvant est polaire, plus la réaction est rapide. Un solvant protique favorise la réaction en améliorant la solvatation de l'anion $X^\ominus$ formé.

Substitution nucléophile bimoléculaire (S_N2)

- Le mécanisme de la substitution nucléophile bimoléculaire s'effectue en une seule étape :



avec R_1 et $R_2 = H$ ou groupe alkyle. Le profil énergétique est celui d'une réaction avec un seul état de transition correspondant simultanément à la rupture de la liaison $C-X$ et à la formation de la liaison $C-Nu$:



Il y a attaque directe de $Nu^\ominus$ sur l'atome de carbone fonctionnel. La vitesse de la réaction est de la forme $v = k[RX].[Nu^\ominus]$. Elle augmente avec la concentration et la force du nucléophile. La vitesse diminue quand le nucléophile est plus volumineux. L'approche du nucléophile est très sensible à l'encombrement du substrat. En effet, l'état de transition pentacoordiné est d'autant plus déstabilisé que l'encombrement stérique au niveau du carbone fonctionnel est important. La vitesse de la réaction suit l'ordre : $C^I > C^{II} \gg C^{III}$. En général, les halogénures tertiaires ne réagissent pas selon une S_N2 .

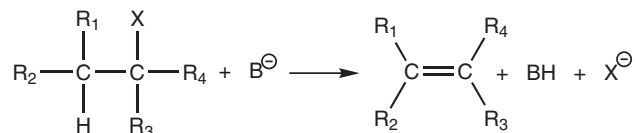
- La réaction se produit avec **inversion de configuration** (comme le retournement d'un parapluie) dite **inversion de Walden**. La configuration absolue du produit obtenu est opposée à celle du substrat, lorsque le groupe nucléophile et le groupe nucléofuge ont même priorité d'après les règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog. La réaction est donc **stéréospécifique** et plus particulièrement **énantiospécifique**.

- La réaction S_N2 ne nécessite qu'un solvant peu polaire. Par contre, un solvant protique diminue le pouvoir nucléophile de $Nu^\ominus$ et donc défavorise la réaction.

Remarque : dans le cas d'halogénures secondaires, un solvant polaire et protique induit une S_N1 ; un solvant peu polaire et aprotique induit une S_N2 .

1.4. Réactions d'élimination (E)

Les réactions d'élimination sur les halogénoalcane ont pour équation-bilan :



avec $B^\ominus$ = base chargée négativement ou neutre. Ce sont les réactions inverses des réactions d' A_E de HX sur les alcènes.

On distingue les réactions d'élimination monomoléculaire et les réactions d'élimination bimoléculaire.

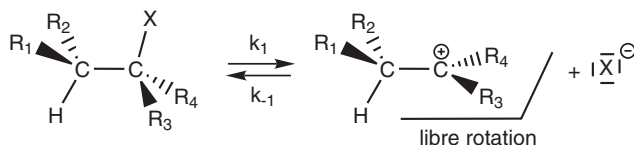
Lorsqu'il y a plusieurs atomes d'hydrogène sur des atomes de carbone en β de l'atome d'halogène, il se forme un alcène majoritaire parmi les différents isomères de position possibles. Les réactions E1 et E2 sont partiellement **régiosélectives**. Afin de savoir quel alcène est formé majoritairement, on applique la **règle de Zaitsev**.

Règle de Zaitsev : Lors d'une élimination, sous contrôle thermodynamique, on obtient majoritairement l'alcène le plus stable. C'est-à-dire que la double liaison formée est en position conjuguée avec d'autres doubles liaisons, lorsque c'est possible, sinon on forme l'alcène le plus substitué.

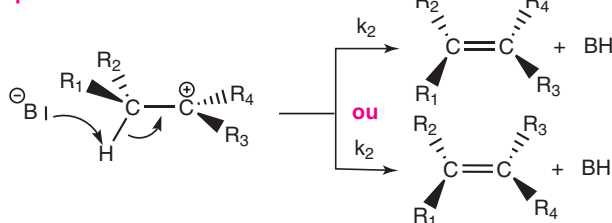
Élimination monomoléculaire (E1)

- Comme pour la S_N1 , le mécanisme de la réaction E1 se déroule en deux étapes, la première étape étant identique à celle de la S_N1 :

1^{re} étape



2^e étape

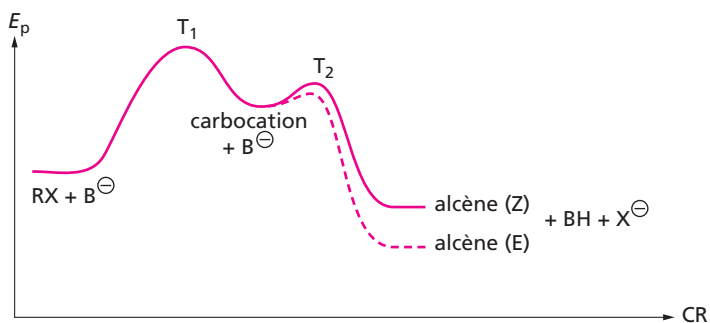


- Comme pour la S_N1 , la première étape est l'étape cinétiquement limitante et la vitesse de la réaction a pour expression :

$$v = k_1[RX]$$

L'influence du substrat et l'influence du solvant sont comparables pour les réactions S_N1 et E1.

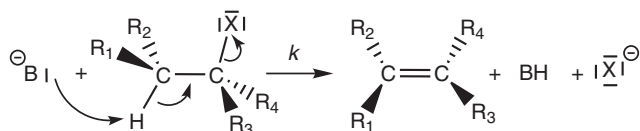
- Par libre rotation autour de la liaison $C-C^\oplus$, il est possible d'obtenir les deux diastéréoisomères Z et E. La réaction est **non stéréosélective**, mais l'alcène E est obtenu préférentiellement.
- Le profil énergétique est semblable à celui du mécanisme de la réaction S_N1 .



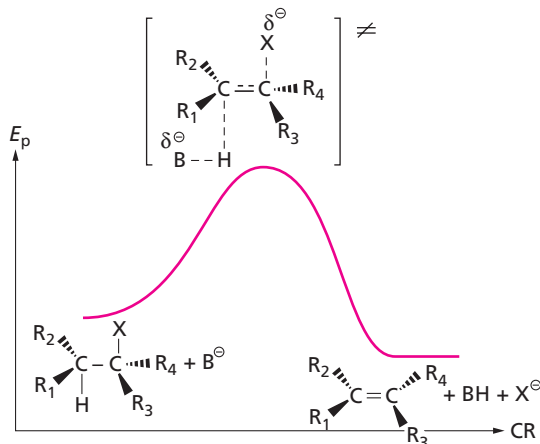
La réaction E1 est plus exothermique qu'une réaction S_N1 .

Élimination bimoléculaire (E2)

- Le mécanisme de la réaction E2 en une seule étape est dit **mécanisme concerté** :



Le profil énergétique est celui d'une réaction en une seule étape avec un seul état de transition :



- Dans l'état de transition, les atomes H et X sont en position décalée anti. Il s'agit d'une **élimination anti**. La réaction est donc **stéréospécifique** et plus particulièrement **diastéréospécifique**.
- Comme plus un alcène est substitué, plus il est stable, la facilité de la réaction d'élimination selon un mécanisme E2 suit l'ordre : $C^{III} > C^{II} > C^I$.
- La vitesse de la réaction a pour expression :

$$v = k[RX].[B^{\ominus}]$$

La vitesse croît avec la force de la base. La polarité du solvant a la même influence pour une E2 que pour une S_N2 .

1.5. Compétition S_N1/S_N2 ou E1/E2

Pour choisir entre un mécanisme monomoléculaire ou bimoléculaire, il faut considérer les différents critères dans l'ordre suivant :

- la classe du substrat : un substrat primaire subira plutôt un mécanisme bimoléculaire tandis qu'un substrat tertiaire suivra un mécanisme monomoléculaire ;
- le caractère protique ou aprotique du solvant ;
- le pouvoir nucléophile ou basique du réactif ($Nu^{\ominus}$ ou $B^{\ominus}$) ;
- le pouvoir nucléofuge du groupe partant (puisque la vitesse augmente avec le pouvoir nucléofuge de $X^{\ominus}$, c'est-à-dire avec la polarisabilité de la liaison C—X).

1.6. Compétition substitution nucléophile/élimination (S_N -E)

Comme une base est aussi un nucléophile, il peut y avoir compétition entre les réactions S_N et E, ce qui conduit à l'obtention d'un mélange de produits. Pour essayer de prévoir la réaction favorisée il faut prendre en compte tous les paramètres expérimentaux.

Un nucléophile puissant, peu basique, favorise la réaction de substitution nucléophile.

Par contre, une réaction d'élimination est favorisée par une élévation de température, par une base puissante et peu nucléophile (cas d'une base très encombrée), ou par un fort encombrement de l'atome de carbone fonctionnel.

2. LES ORGANOMAGNÉSIENS

2.1. Structures des organométalliques

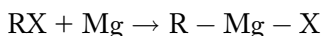
Les organométalliques sont des composés qui possèdent au moins une liaison carbone-métal notée C—M. Le métal peut être le magnésium, le lithium, le zinc, le cadmium, le cuivre etc... La liaison C—M est covalente et polarisée : $C^{\delta\ominus}-M^{\delta\oplus}$. Sa réactivité dépend de son caractère ionique qui varie selon la nature du métal :

Liaison	C—Li	C—Mg	C—Zn	C—Cd
$\Delta\chi = \chi_{\text{C}} - \chi_{\text{M}}$ (échelle de Pauling)	1,57	1,24	0,90	0,86
% caractère ionique	46	32	18	17

Chaque organométallique possède une réactivité propre.

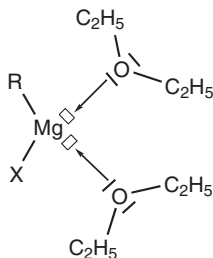
Les organomagnésiens sont des composés ayant pour formule soit R—Mg—R dans le cas des **organomagnésiens symétriques**, soit R—Mg—X dans le cas des **organomagnésiens mixtes** qu'on appelle aussi **réactifs de Grignard**. Le nom des organomagnésiens mixtes en nomenclature systématique est **halogénure d'alkylmagnésium**. Dans la suite, nous allons nous intéresser aux organomagnésiens mixtes.

• **Préparation des organomagnésiens mixtes** : les organomagnésiens mixtes sont préparés à partir des halogénoalcanes, en solvant rigoureusement anhydre, selon la réaction exothermique :

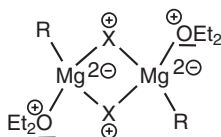


Les organomagnésiens formés peuvent réagir avec le dioxygène et le dioxyde de carbone. Ils sont donc synthétisés sous atmosphère inerte de diazote ou d'argon. De plus les organomagnésiens ne sont pas isolés, ce sont des intermédiaires de synthèse.

• **Le solvant** utilisé ne doit pas posséder d'hydrogène mobile et doit avoir un caractère basique de Lewis. Les solvants habituellement employés sont l'éthoxyéthane (éther), le tétrahydrofurane (THF), le dioxane ou des amines tertiaires. L'organomagnésien obtenu existe sous forme solvatée. Il y a une double coordination avec le solvant :



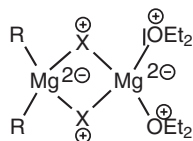
En solution plus concentrée, une dimérisation est envisagée :



Certains échangeurs peuvent se produire selon l'équilibre de Schlenk :



pour donner une nouvelle structure :



2.2. Réactivité de la liaison carbone-magnésium

À cause de la polarité de la liaison $\text{C}^{\delta-} - \text{Mg}^{\delta+}$, l'atome de carbone porteur de la charge partielle δ^- possède un double caractère :

- un caractère fortement basique qui lui permet de réagir sur tous les composés contenant un hydrogène labile ;
- un caractère nucléophile qui lui permet de réagir avec des composés porteurs d'un carbone déficitaire en électrons.

Lorsque ce carbone est saturé et possède un groupe partant, cela conduit à des réactions de substitution nucléophile. Lorsque ce carbone est insaturé, cela conduit à des réactions d'addition nucléophile.

2.3. Réactions avec les composés à hydrogène labile

Un organomagnésien peut réagir avec les composés possédant un atome d'hydrogène labile. Ce qui conduit à la destruction de l'organomagnésien mixte selon la réaction :

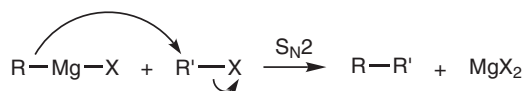


Le réactif AH peut être de l'eau, un alcool, un phénol, un acide carboxylique, une amine (I et II), un amide (I et II) ou un alcyne vrai.

2.4. Réactions de substitution nucléophile (S_{N})

• Action sur les halogénoalcane

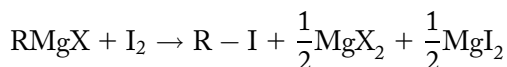
La réaction entre un organomagnésien et un halogénoalcane s'écrit :



Cette réaction, dite **couplage de Wurtz** (avec $\text{R}' = \text{R}$), est concurrente de la synthèse d'un organomagnésien. Pour l'éviter, le magnésium est en excès et l'halogénoalcane est introduit progressivement dans le milieu réactionnel.

• Action du diiode

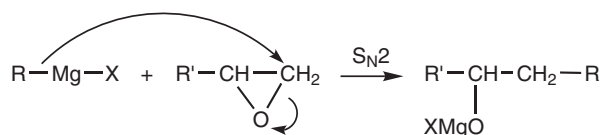
La réaction entre un organomagnésien et le diiode est :



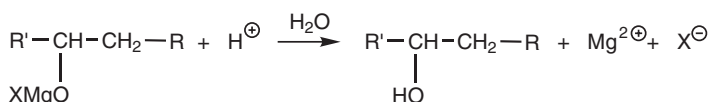
Cette réaction est une des méthodes pour doser l'organomagnésien formé, en utilisant du diiode en excès et en effectuant un dosage en retour par le thiosulfate de sodium.

• Action sur les époxydes

Lors de la réaction d'un organomagnésien sur un époxyde dissymétrique, l'organomagnésien attaque le carbone le moins encombré selon le mécanisme :



Puis, on effectue une hydrolyse en milieu acide pour obtenir un alcool secondaire :

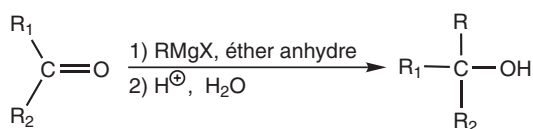


Si $\text{R}' = \text{H}$, on obtient un alcool primaire.

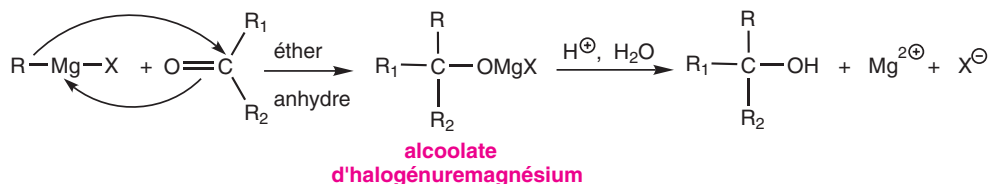
2.5. Réactions d'addition nucléophile (A_{N})

• Action sur les dérivés carbonylés (aldéhydes, cétones)

Un organomagnésien réagit sur un aldéhyde ou une cétone pour donner, après hydrolyse, un alcool selon la réaction :



Le schéma réactionnel est le suivant :



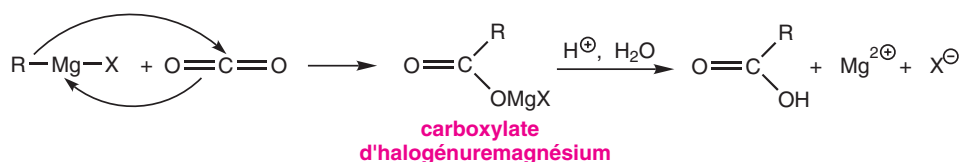
Comme le groupe carbonyle est plan, il y a équiprobabilité d'attaque de l'organomagnésien de chaque côté du plan. On peut donc obtenir le mélange racémique.

Selon la nature de R_1 et R_2 , on obtient différentes classes d'alcool :

Nature de R_1	Nature de R_2	Classe de l'alcool obtenu
H	H	$R-CH_2-OH$ (alcool I)
H	Groupe alkyle	$\begin{array}{c} R \\ \\ R_2-CH-OH \end{array}$ (alcool II)
Groupe alkyle	Groupe alkyle	$\begin{array}{c} R \\ \\ R_2-C-OH \\ \\ R_1 \end{array}$ (alcool III)

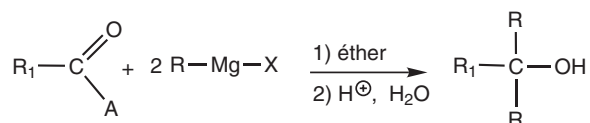
• Action sur le dioxyde de carbone

À basse température ($-40\text{ }^\circ\text{C}$), le dioxyde de carbone solide est nommé carboglace. Sa réaction avec l'organomagnésien donne, après hydrolyse, un acide carboxylique :



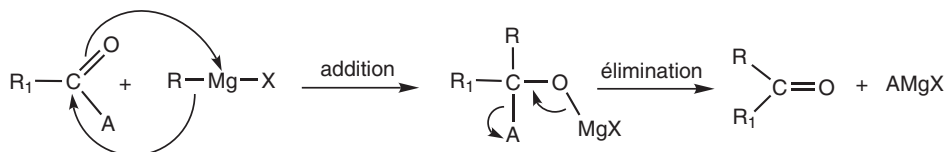
• Action sur les fonctions dérivées des acides carboxyliques

Un ester ou un chlorure d'acyle réagit avec un organomagnésien selon :



avec $A = OR', Cl$. La réaction s'effectue en deux étapes :

1^{re} étape :

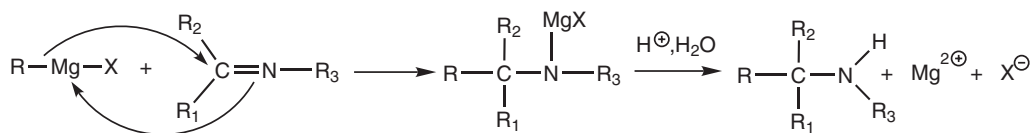


2^e étape : la cétone peut à son tour réagir avec l'organomagnésien selon la réaction vue précédemment.

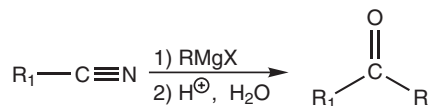
• Action sur les composés azotés insaturés

Ces réactions concernent les imines $\begin{array}{c} R_2 \\ \delta^+ \quad \delta^- \\ C=N-R_3 \\ | \\ R_1 \end{array}$ et les nitriles $R_1-\overset{\delta^+}{C}\equiv\overset{\delta^-}{N}$ dont la réactivité sera étudiée dans le chapitre des composés azotés.

Dans le cas des imines, le produit obtenu est une amine.

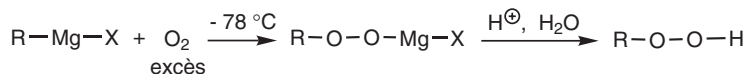


Dans le cas des nitriles, le produit obtenu est une imine, instable en milieu aqueux, qui hydrolysée est transformé en cétone.



2.6. Réactions d'oxydation

L'organomagnésien peut réagir avec le dioxygène. À basse température et en présence d'un excès de dioxygène, un hydroperoxyde d'alkyle est formé :



À température ambiante et en présence d'un excès d'organomagnésien, un alcool est obtenu :



Ces réactions ne sont pas utilisées en synthèse, mais soulignent la nécessité de réaliser la synthèse magnésienne en absence de dioxygène.

ÉNONCÉS

Exercice 1 Le bromopropane

- 1.a. Le 1-bromopropane est traité par une solution diluée d'hydroxyde de sodium à température ambiante. Quel produit obtient-on ?
- b. Donner le mécanisme de la réaction.
- c. Tracer un graphe décrivant le profil énergétique de la réaction à l'échelle microscopique. Préciser l'état de transition.
2. On effectue l'hydrolyse du 2-bromo-2-méthylpropane en présence de nitrate d'argent.
 - a. Donner le produit obtenu.
 - b. Indiquer le mécanisme de la réaction.
 - c. Tracer le graphe décrivant le profil énergétique de la réaction à l'échelle microscopique.
3. Lorsqu'on réalise la réaction d'hydrolyse du 1-bromo-2,2-diméthylpropane en présence de nitrate d'argent, le produit majoritaire obtenu est le 2-méthylbutan-2-ol. Il se forme aussi du 2-méthylbut-2-ène. Proposer une interprétation.

Exercice 2 Le 2-iodo-2-méthylbutane (d'après Agrégation option physique 1989)

1. Le 2-iodo-2-méthylbutane, dans une solution d'éthanolate de potassium à 20 % dans l'éthanol, subit en partie une élimination conduisant à deux produits : le 2-méthylbut-2-ène et le 2-méthylbut-1-ène. Le premier est quatre fois plus abondant que le second. Si la réaction est réalisée avec le tertiobutanolate de potassium en solution dans le tertiobutanol, la proportion du second passe à 72 %.
 - a. Donner le mécanisme de la réaction mise en jeu.
 - b. Expliquer les différents pourcentages observés.
2. Si on laisse la réaction s'équilibrer, on obtient finalement dans les deux cas un même mélange contenant le 2-méthylbut-1-ène en plus faible proportion. Interpréter cette observation en terme de contrôle cinétique ou thermodynamique.

Exercice 3 Le bromure de phénylmagnésium (d'après Agrégation option physique 1990)

La réaction du magnésium avec un équivalent de bromobenzène, dans l'éther diéthylique anhydre, permet d'obtenir une solution de bromure de phénylmagnésium.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. Représenter le dispositif expérimental utilisé au laboratoire.
3. L'étude aux rayons X du solide obtenu par évaporation du solvant a permis d'identifier une entité monomérique de formule $\text{MgBr}(\text{C}_6\text{H}_5)[\text{O}(\text{C}_2\text{H}_5)_2]_2$. Donner une formule développée de ce composé.

4. En solution, l'organomagnésien existe sous forme monomérique, mais aussi sous des formes plus condensées. Proposer une formule développée pour le dimère $\text{Mg}_2\text{Br}_2(\text{C}_6\text{H}_5)_2[\text{O}(\text{C}_2\text{H}_5)_2]_2$.

5.a. Considérons l'équilibre : 2 monomères = dimère. Dans quel sens cet équilibre est-il déplacé quand on dilue la solution magnésienne par de l'éther ?

b. Le monomère est nettement favorisé quand on remplace l'éther diéthylique par le tétrahydrofurane. Comparer la basicité de ce solvant par rapport à celle de l'éther.

6. Lorsqu'à une solution éthérée l'on ajoute du 1,4-dioxane, on observe un précipité blanc de bromure de magnésium solvaté renfermant pratiquement tout le brome du système.

a. Proposer une formule pour le composé organomagnésien restant en solution (en faisant abstraction du solvant lié).

b. Ce fait expérimental permet d'envisager un équilibre dit de Schlenk, entre dérivés monomériques du magnésium. Écrire l'équation de cet équilibre.

7. Une solution de bromure de phénylméthylmagnésium dans l'éther diéthylique est incolore. Si on lui ajoute de l'hexaméthylphosphorotriamide (HMPT), solvant très basique, de forte constante diélectrique ($\epsilon_r = 30$), la solution devient rouge et sa conductance passe d'une valeur négligeable à un niveau important. À quelle espèce peut-on attribuer cette couleur rouge ? Pourquoi cette espèce absorbe-t-elle dans le visible ? La représenter en utilisant la théorie de la mésomérie.

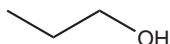
Exercice 4 L'acide benzoïque (d'après CAPES 1992)

On fait réagir du benzène avec du dibrome en présence de poudre de fer. On obtient un produit B que l'on fait réagir avec des copeaux de magnésium dans l'oxyde de diéthyle (éter) pour donner C. La solution de C est versée lentement et en agitant sur de la glace carbonique (dioxyde de carbone solide) en excès. On observe un dégagement gazeux important de dioxyde de carbone. Le mélange réactionnel est hydrolysé avec une solution concentrée d'acide chlorhydrique puis on opère une extraction à l'éther. La solution dans l'éther est elle-même extraite avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 10 % ; enfin celle-ci est acidifiée à l'aide d'acide chlorhydrique concentré. On observe la formation de cristaux blancs de A. Ces cristaux sont filtrés, séchés puis recristallisés dans l'eau.

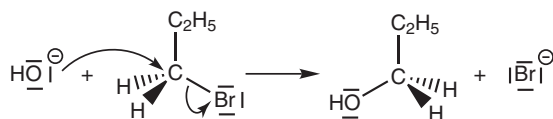
1. Quelles sont les formules développées de A, B et C.
2. Quel est le rôle du fer dans la première réaction ?
3. Écrire les équations des réactions conduisant à B, C et A.
4. Pourquoi observe-t-on un dégagement gazeux important de dioxyde de carbone lors de la réaction de C avec la glace carbonique ?
5. Justifier la procédure d'extraction utilisée pour obtenir des cristaux de A.
6. Expliquer à quoi sert la recristallisation ?

SOLUTIONS

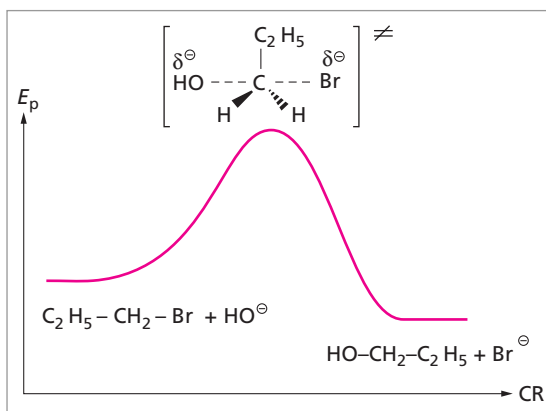
1 1.a. Le 1-bromopropane est un halogénoalcane primaire. Compte tenu des conditions expérimentales, les ions $\text{HO}^\ominus$ jouent le rôle de nucléophile. Il se produit donc une réaction de substitution nucléophile bimoléculaire. Le produit obtenu est le propan-1-ol de formule :



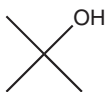
b. Le mécanisme de la réaction de substitution nucléophile bimoléculaire ($\text{S}_\text{N}2$) se déroule en une seule étape :



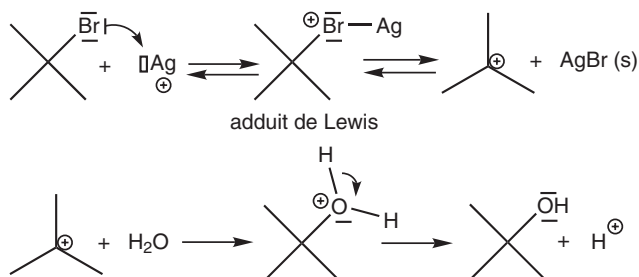
c. On représente le graphe des variations de l'énergie potentielle (E_p) de la réaction en fonction des coordonnées de la réaction (CR) :



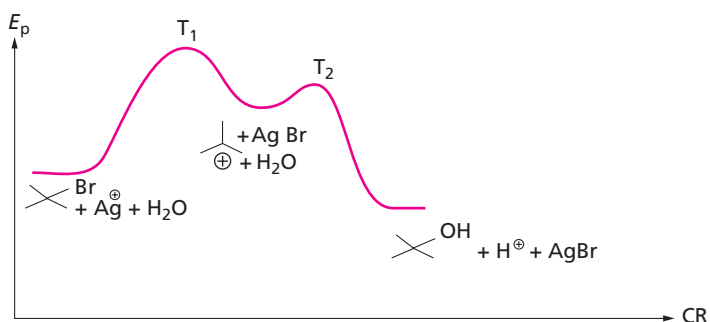
2.a. Le 2-bromo-2-méthylpropane est un halogénoalcane tertiaire et l'eau joue le rôle de nucléophile. L'ion $\text{Ag}^\oplus$ favorise la formation du carbocation. Il se produit donc une réaction de substitution nucléophile monomoléculaire. Le produit obtenu est le 2-méthylpropan-2-ol de formule :



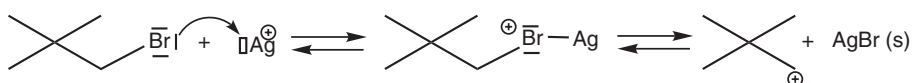
b. Le mécanisme de la réaction de substitution nucléophile monomoléculaire (S_N1) est en deux étapes :



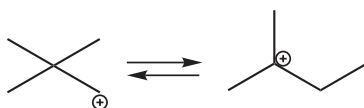
c. Le graphe représentant les variations de l'énergie potentielle (E_p) de la réaction S_N1 en fonction des coordonnées de la réaction (CR) est le suivant :



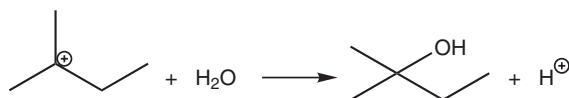
3. L'halogénoalcane est primaire mais la présence de l'ion Ag^+ favorise la formation d'un carbocation primaire selon le mécanisme d'une S_N1 :



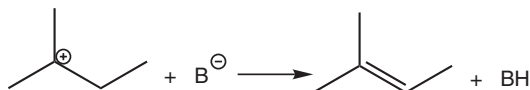
Puis le carbocation se réarrange par migration d'un groupe méthyle pour donner un carbocation tertiaire plus stable :



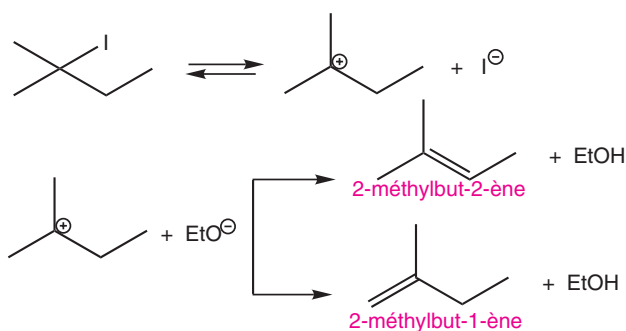
Et la réaction S_N1 se poursuit à partir du carbocation tertiaire pour donner le 2-méthylbutan-2-ol :



Le 2-méthylbut-2-ène est formé selon un mécanisme d'élimination monomoléculaire (E1) dont la première étape de formation du carbocation est identique à celle de la S_N1 . Une base B^- (ici l'eau) arrache un atome d'hydrogène sur l'atome de carbone voisin pour donner l'alcène le plus substitué (règle de Zaitsev) selon la réaction :



2 1.a. Le 2-iodo-2-méthylbutane est un halogénoalcane tertiaire donc le mécanisme de la réaction d'élimination est un mécanisme E1 en deux étapes :

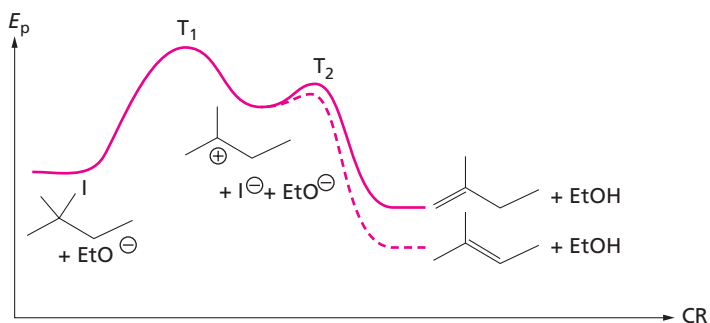


L'étape cinétiquement limitante est celle de la formation du carbocation.

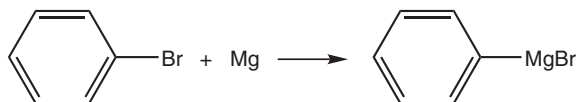
b. Lors de la réaction avec l'éthanolate de potassium, l'alcène obtenu majoritairement est l'alcène le plus substitué : le 2-méthylbut-2-ène. Le solvant polaire protique favorise la formation du carbocation et stabilise l'anion I^- .

Si la réaction se produit avec le tertiobutanolate de potassium en solution dans le tertiobutanol, le carbocation est moins bien solvato et la base plus encombrée arrache plus facilement l'atome d'hydrogène le plus accessible.

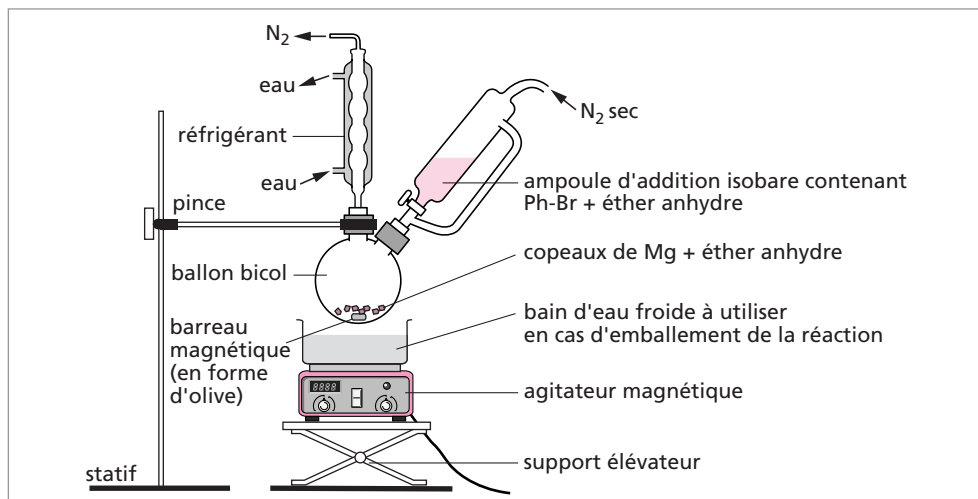
2. Si on laisse le temps à la réaction de s'équilibrer, le produit majoritaire obtenu est le produit sous contrôle thermodynamique : le 2-méthylbut-2-ène. Le 2-méthylbut-1-ène est le produit obtenu sous contrôle cinétique. Ces observations sont bien représentées par le profil énergétique de la réaction :



3 1. L'équation-bilan de la réaction est la suivante :

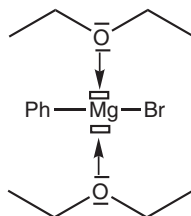


2. Le schéma du dispositif expérimental utilisé au laboratoire est :

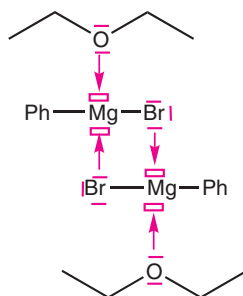


La réaction doit être faite sous atmosphère de gaz inerte (diazote ou argon) en utilisant un solvant anhydre afin d'éviter toutes réactions parasites susceptibles de se produire avec l'eau, le dioxygène et le dioxyde de carbone.

3. La formule développée de l'entité monomérique de formule $\text{MgBr}(\text{C}_6\text{H}_5)[\text{O}(\text{C}_2\text{H}_5)_2]_2$ est :

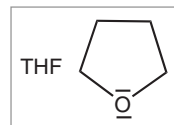


4. La formule développée pour le dimère $\text{Mg}_2\text{Br}_2(\text{C}_6\text{H}_5)_2[\text{O}(\text{C}_2\text{H}_5)_2]_2$ est :

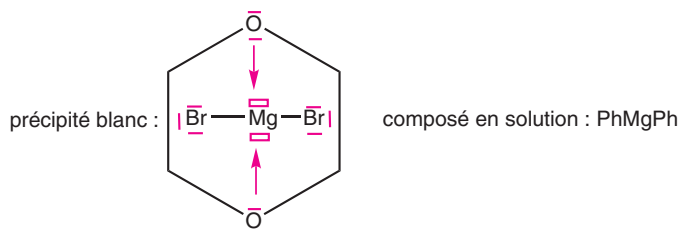


5.a. Quand on dilue la solution magnésienne dans l'éther, le nombre de molécules de solvant augmente par rapport au nombre de molécules d'organomagnésien, l'équilibre est déplacé vers la forme monomère.

b. Comme l'équilibre est déplacé vers la forme monomère quand on remplace l'éther diéthylique par le tétrahydrofurane, cela signifie que le tétrahydrofurane est plus basique que l'éther diéthylique.



6.a. Les formules du précipité blanc et du composé organomagnésien restant en solution, lorsque du 1,4-dioxane a été ajouté, sont :

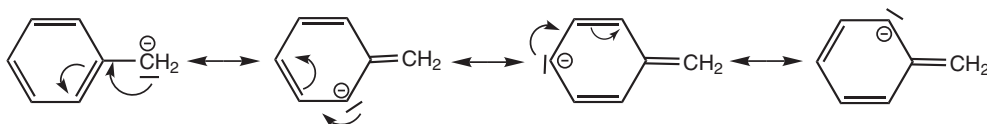


b. L'équation de l'équilibre de Schlenk est :

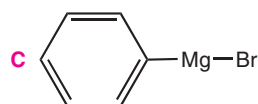
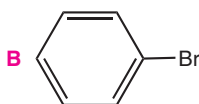
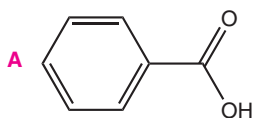


7. La formule de l'organomagnésien dans l'HMPT est ionique : $\text{Ph-CH}_2^\ominus, {}^\oplus\text{MgBr}$ et la couleur rouge est due à la présence de l'anion benzylique $\text{Ph-CH}_2^\ominus$.

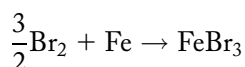
Cet anion est de couleur rouge car il absorbe la couleur complémentaire verte. La charge négative est délocalisée avec les électrons π du cycle aromatique :



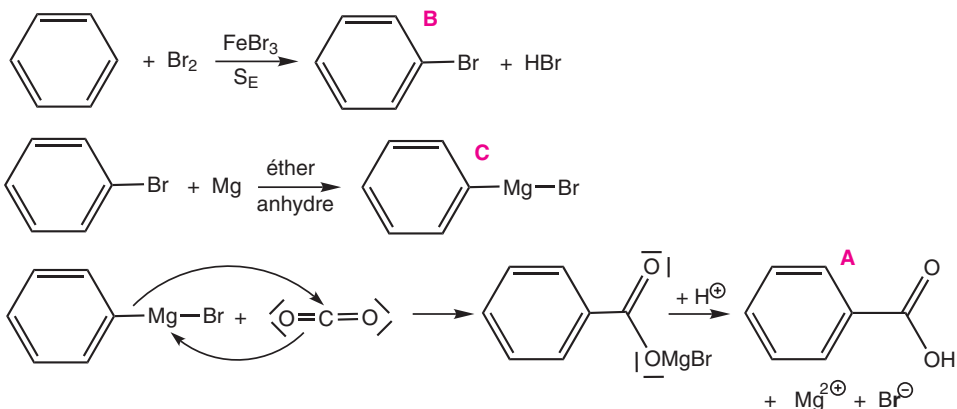
4 1. Les formules développées des différents composés sont les suivantes :



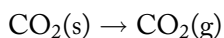
2. Le fer sert à former le catalyseur de la réaction de S_E in situ selon la réaction :



3. Les équations des réactions conduisant à B, C et A sont les suivantes :

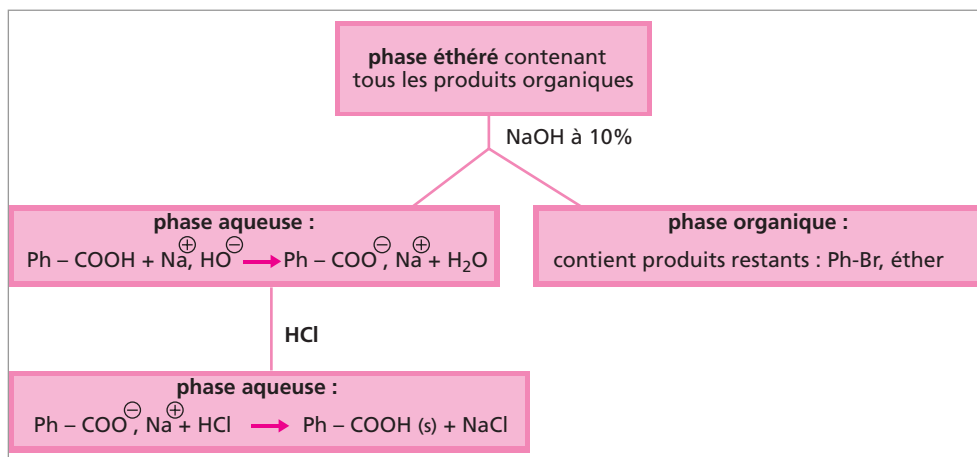


4. L'ajout d'une solution à température ambiante sur un solide maintenue à la température de -40°C , a pour conséquence la sublimation du dioxyde de carbone :



De plus, la réaction de C avec la glace carbonique étant exothermique, le dégagement gazeux est favorisé.

5. L'acide benzoïque est soluble dans l'éther mais insoluble dans l'eau. Pour le récupérer, il est extrait de la phase étherée et précipité dans la phase aqueuse. Les réactions correspondant à chaque étape de l'extraction et de la précipitation sont les suivantes :



6. La recristallisation sert à purifier les cristaux d'acide benzoïque obtenus. Le dispositif expérimental utilisé est décrit dans le paragraphe sur les techniques de séparation et de purification.